

폭발물 신관(Fuze) 종류 및 주요 용어 정리

※ 본 문서는 신관의 개념과 분류 체계를 이해하기 위한 용어 정리 자료입니다. 구체적인 제작 · 개조 · 설정 절차는 다루지 않습니다.

1. 신관(Fuze)이란?

신관(Fuze)은 탄약이나 폭발성 장치가 특정 조건에서 작동하도록 하는 장치입니다. 신관은 일반적으로 작동 조건, 작동 시점, 설치 위치 및 안전 · 무장 기능 등을 기준으로 분류할 수 있습니다.

2. 작동 방식에 따른 주요 신관 용어

영문 용어	한국어	개념
Impact Fuze	충격신관	목표물에 충돌할 때 작동
Point Detonating (PD) Fuze	착발신관	목표물에 닿는 순간 작동
Delay Fuze	지연신관	충돌 후 일정 시간 지연하여 작동
Proximity Fuze	근접신관	목표물에 접근하면 작동
Time Fuze	시한신관	설정된 시간이 지나면 작동
Command Fuze	명령식 신관	외부 명령에 의해 작동
Self - Destruct Fuze	자폭신관	정해진 조건에서 탄약을 자폭시키는 기능

3. 충격신관(Impact Fuze)의 세부 용어

- Superquick (SQ) — 충돌 직후 거의 즉시 작동하는 특성
- Delay — 충돌 후 일정 시간 지연하여 작동하는 특성
- Graze Fuze — 비스듬히 스치듯 충돌하는 경우에도 작동하도록 설계된 신관
- Base Fuze — 탄체의 후방 또는 바닥 부분에 위치하는 신관
- Nose Fuze — 탄체 앞부분에 위치하는 신관

4. 근접신관(Proximity Fuze)의 대표 방식

방식	설명
RF / Radar Proximity Fuze	전파 · 레이더를 이용하여 목표물 접근을 감지
Radio Fuze	전파를 이용하여 목표물 접근을 감지
Optical Proximity Fuze	광학 · 적외선 계열 센서를 이용
Laser Proximity Fuze	레이저를 이용하여 거리 또는 접근 상태를 감지
Magnetic Fuze	자기장 변화 등을 감지
Acoustic Fuze	음향 신호 등을 감지

5. 현대식 전자식 · 다기능 신관 용어

- Electronic Fuze — 전자회로를 이용하는 신관
- Programmable Fuze — 작동 조건을 전자적으로 설정 · 프로그램할 수 있는 신관

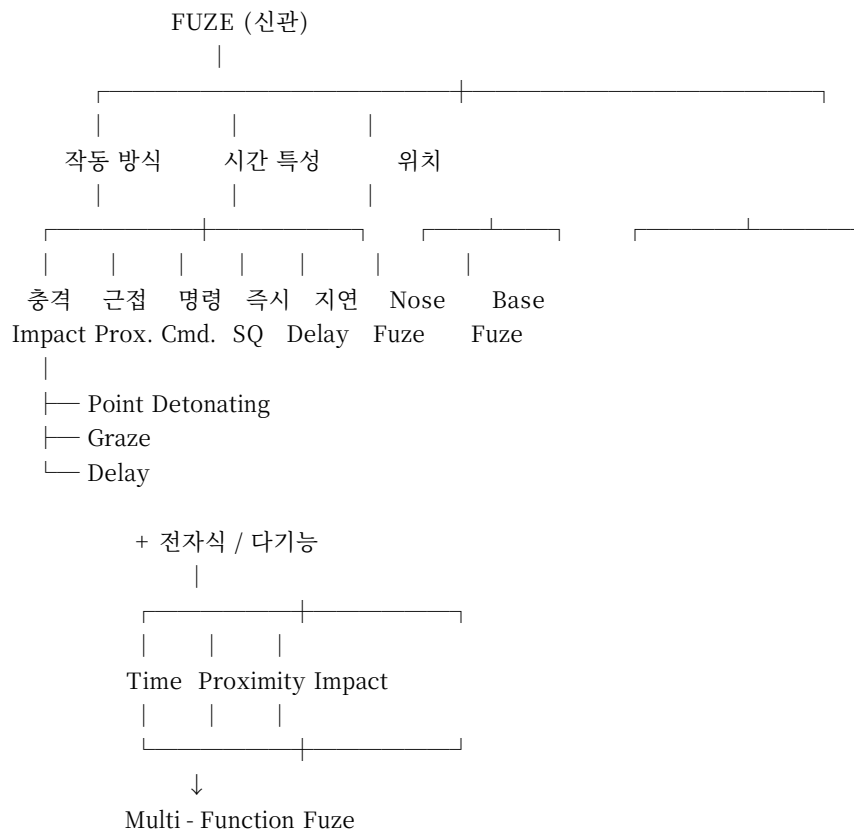
- Multi - Function Fuze (MFF) — 하나의 신관에서 여러 작동 모드를 지원하는 다기능 신관

예: Impact + Proximity + Time + Self - Destruct와 같이 여러 기능을 하나의 신관에 통합하는 개념이 있습니다.

6. 안전 · 무장 관련 주요 용어

용어	의미
Arming	안전 상태에서 작동 가능한 상태로 전환되는 과정
Arming Distance	일정 이동 거리 등의 조건을 충족한 뒤 무장되는 개념
Arming Time	일정 시간이 경과한 뒤 무장되는 개념
Safety Mechanism	우발적인 작동을 방지하는 안전장치
Safe & Arm (S&A)	안전 상태와 무장 상태를 관리하는 장치 · 기능
Setback	발사 과정의 가속도 등 물리적 조건을 이용한 무장 개념
Spin Arming	탄체의 회전 조건을 이용한 무장 개념
Electronic Safe & Arm (ESA)	전자식 안전 · 무장 장치

7. 신관 용어 분류 체계



8. 핵심 용어 요약

위치: Nose Fuze / Base Fuze

작동 방식: Impact / Proximity / Time / Command

충격 작동 특성: Superquick / Delay / Graze

안전 · 무장: Arming / Safe & Arm / Electronic Safe & Arm

현대화: Electronic Fuze / Programmable Fuze / Multi - Function Fuze

기능 확장: Impact + Proximity + Time + Self - Destruct

9. C - UAS(대드론) 관점에서 특히 알아둘 용어

대드론 및 대공방어 분야에서는 Proximity Fuze, Programmable Fuze, Multi - Function Fuze, Electronic Safe & Arm, Self - Destruct Fuze 등의 용어가 특히 중요합니다. 이는 직접 명중뿐 아니라 표적 주변에서의 작동, 작동 조건의 전자적 관리, 안전성 확보 등의 개념을 이해하는 데 도움이 됩니다.